Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# Les puissances

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 4 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

**Objectifs**

- Comprendre la notation $a^n$ et calculer des puissances.
- Déterminer le signe d'une puissance d'un nombre relatif.
- Connaître les puissances de $10$ et l'écriture scientifique.
- Respecter les priorités de calcul avec des puissances.

**Prérequis**

- Multiplication des nombres relatifs et règle des signes.
- Multiplication par $10$, $100$, $1000$.

## I. Définition

**Définition**

Soit $a$ un nombre relatif et $n$ un entier naturel supérieur ou égal à $2$. Le produit de $n$ facteurs égaux à $a$ se note $a^n$ :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs}}.$$

$a^n$ se lit « $a$ puissance $n$ » ; $n$ est l'**exposant**. Par convention : $a^1 = a$ et, pour $a \neq 0$, $a^0 = 1$.

**Vocabulaire**

- $a^2$ se lit « $a$ au carré » : c'est l'aire d'un carré de côté $a$.
- $a^3$ se lit « $a$ au cube » : c'est le volume d'un cube d'arête $a$.

**Exemple**

$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ ; $0{,}3^2 = 0{,}09$ ; $1^{100} = 1$ ; $0^7 = 0$ ; $7^0 = 1$.

**Remarque — Attention**

$3^4 \neq 3 \times 4$ : $3^4 = 81$ alors que $3 \times 4 = 12$.

## II. Signe d'une puissance

**Exemple — Observation**

$(-2)^2 = 4$ ; $(-2)^3 = -8$ ; $(-2)^4 = 16$ ; $(-2)^5 = -32$.

**Règle**

Soit $a$ un nombre **négatif** non nul :

- si l'exposant $n$ est **pair**, $a^n$ est **positif** ;
- si l'exposant $n$ est **impair**, $a^n$ est **négatif**.

Une puissance d'un nombre positif est toujours positive.

**Remarque — Attention aux parenthèses**

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$, mais $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$.

## III. Puissances de $10$

**Définition**

Pour tout entier naturel $n$ :

$$10^n = 1\underbrace{0\cdots0}_{n \text{ zéros}} \qquad 10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0,\underbrace{0\cdots0}_{n-1 \text{ zéros}}1.$$

**Exemple**

$10^3 = 1\,000$ ; $10^6 = 1\,000\,000$ (un million) ; $10^{-2} = 0{,}01$ ; $10^{-4} = 0{,}0001$.

**Règle**

- Multiplier un nombre par $10^n$ revient à décaler la virgule de $n$ rangs vers la droite.
- Multiplier un nombre par $10^{-n}$ revient à décaler la virgule de $n$ rangs vers la gauche.

**Exemple**

$3{,}25 \times 10^2 = 325$ ; $47 \times 10^{-3} = 0{,}047$.

## IV. Écriture scientifique

**Définition**

L'**écriture scientifique** d'un nombre décimal positif est de la forme $a \times 10^n$, où $1 \leq a < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) et $n$ un entier relatif.

**Exemple**

- $45\,000 = 4{,}5 \times 10^{4}$.
- $0{,}0032 = 3{,}2 \times 10^{-3}$.
- Distance Terre–Soleil : environ $150\,000\,000$ km $= 1{,}5 \times 10^{8}$ km.

## V. Priorités opératoires

**Règle**

Dans un calcul, on effectue dans l'ordre : les parenthèses, puis les **puissances**, puis les multiplications et divisions, puis les additions et soustractions.

**Exemple**

$$A = 5 + 2 \times 3^{2} = 5 + 2 \times 9 = 5 + 18 = 23$$

$$B = (5 + 2) \times 3^{2} = 7 \times 9 = 63 \qquad C = (2 \times 3)^{2} - 4^{2} = 36 - 16 = 20.$$

## Exercices

### Exercice 1 — Écriture

1. Écrire sous forme de puissance : $7 \times 7 \times 7$ ; $(-5) \times (-5) \times (-5) \times (-5)$ ; $0{,}2 \times 0{,}2$.
2. Calculer : $3^4$ ; $2^6$ ; $5^3$ ; $0{,}1^3$ ; $1{,}5^2$ ; $9^0$ ; $13^1$.

### Exercice 2 — Signe

1. Donner le signe de : $(-7)^4$ ; $(-2)^9$ ; $(-1)^{2026}$ ; $(-1)^{101}$ ; $-5^2$.
2. Calculer : $(-3)^3$ ; $(-0{,}5)^2$ ; $(-1)^{15}$ ; $-2^4$ ; $(-2)^4$.

### Exercice 3 — Puissances de 10

1. Écrire en écriture décimale : $10^5$ ; $10^{-3}$ ; $2{,}7 \times 10^3$ ; $6 \times 10^{-2}$.
2. Donner l'écriture scientifique de : $380\,000$ ; $0{,}00071$ ; $52{,}4$ ; $0{,}9$.

### Exercice 4 — Priorités

Calculer : $D = 4 \times 2^3 - 5^2$ ; $E = (4-7)^2 + 1$ ; $F = 10 - 3 \times (-2)^2$ ; $G = \dfrac{6^2 - 2^2}{2^3}$.

### Exercice 5 — Problème

Un cube a une arête de $4$ cm.

1. Calculer l'aire d'une face, puis l'aire totale du cube.
2. Calculer son volume. Que devient le volume si l'on double l'arête ?

## Corrigés

### Corrigé de l'exercice 1

1. $7^3$ ; $(-5)^4$ ; $0{,}2^2$.
2. $81$ ; $64$ ; $125$ ; $0{,}001$ ; $2{,}25$ ; $1$ ; $13$.

### Corrigé de l'exercice 2

1. Positif ; négatif ; positif ; négatif ; négatif ($-5^2 = -25$).
2. $-27$ ; $0{,}25$ ; $-1$ ; $-16$ ; $16$.

### Corrigé de l'exercice 3

1. $100\,000$ ; $0{,}001$ ; $2\,700$ ; $0{,}06$.
2. $3{,}8 \times 10^5$ ; $7{,}1 \times 10^{-4}$ ; $5{,}24 \times 10^1$ ; $9 \times 10^{-1}$.

### Corrigé de l'exercice 4

- $D = 4 \times 8 - 25 = 7$.
- $E = (-3)^2 + 1 = 10$.
- $F = 10 - 3 \times 4 = -2$.
- $G = \dfrac{36 - 4}{8} = 4$.

**Corrigé de l'exercice 5**

1. Une face : $4^2 = 16\ \text{cm}^2$ ; aire totale : $6 \times 16 = 96\ \text{cm}^2$.
2. $V = 4^3 = 64\ \text{cm}^3$. Avec une arête de $8$ cm : $8^3 = 512\ \text{cm}^3$, soit $8$ fois plus ($2^3 = 8$).